



EPREUVE DE : Algo

DUREE : 2 heures

DOCUMENTS AUTORISES : Aucun

Devoir N°1 : ALGO

I. Compréhension

1. Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution de l'algorithme suivant :

ALGORITHME exercice1

Var A, B : entier

DEBUT

A ← 5

B ← 2

A ← B

B ← A

FIN

Les deux dernières instructions permettent-elles d'échanger les deux valeurs de B et A ?

2. Déterminer les types des variables en fonction des informations fournies :

- a) une variable qui sert à stocker des quantités de produits
- b) une variable qui sert à stocker des poids de légumes
- c) une variable qui sert à stocker une date de naissance E
- d) une variable qui sert à stocker une année E
- e) une variable qui sert à stocker la réponse à la question suivante : « Continuer (O/N) ? » B
- f) une variable qui sert à stocker le résultat d'une fraction
- g) une variable qui sert à stocker la réponse à la question suivante : « Votre choix 0, 1, 2 ou 3 »
- h) une variable qui sert à stocker la réponse à la question suivante : « Votre choix a, b, c ou d »
- i) une variable qui sert à stocker la réponse à la question suivante : « Entrez votre adresse » C
- j) une variable qui sert à stocker la réponse à la question suivante : « Entrez votre code postal » C
- k) une variable qui sert à savoir si une valeur a été trouvée ou non T E
- l) une variable qui sert à stocker le contenu de la variable utilisée en f). a

3. Qu'est-ce qu'une déclaration en algo ?

4. Donnez la syntaxe des instructions de lecture et d'affichage en algo

5. Donnez les différentes parties d'un algo

6. En quoi consiste l'affectation ?

II. Exercices

1. Ecrire un programme qui effectue la division de deux entiers par des soustractions successives.

2. Ecrire un algorithme qui affiche la table de multiplication d'un nombre saisi. Si le nombre 3 est saisi par exemple, le programme affichera

$$3 \times 1 = 3$$

$$3 \times 2 = 6$$

....

$$3 \times 10 = 30$$